GESTIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD

Práctica sobre el uso de herramientas de gestión de copias de seguridad en local y NAS, y colaboración de tareas en remoto a través de plataforma MIRO.

COORDINADORA:
AZAHARA GRACIA MACIÁ

INTEGRANTES:

CATHERINE PÉREZ LAGE
INÉS FUENTES MARTÍNEZ
CHRISTIAN LÓPEZ LÓPEZ
JESÚS MARIANO NÚÑEZ FERNÁNDEZ
FERNANDO ANTONIO PASTOR TERRES

Grupo 1S_G2

Índice de contenidos de la memoria

1. Instalación del NAS **2**

2. Objetivo de la práctica **4**

3. Formación del grupo en Aules y Miro **5**

4. Acceso local a cualquier herramienta de nuestro sistema operativo para la realización de copias de seguridad **8**

Windows 8

Ubuntu 11

5. Acceso – creación de carpetas y subidas de ficheros al NAS **15**

6. Tipos de copias que se pueden realizar **25**

7. Conclusiones Individuales **27**

1. Instalación del NAS:

Paso 1: Preparación del hardware

Antes de nada, se debe instalar los discos duros en las bahías del NAS. Se recomienda usar discos duros tipo CMR (no SMR) para mayor fiabilidad en un NAS.

Paso 2: Conexión física

Se conecta el NAS al router mediante un cable de red RJ45 y luego se enchufa a la corriente. Al encender se escucha un pitido al arrancar, indicando que ha detectado los discos.

Paso 3: Instalación del DSM

Desde el PC, abrimos un navegador, descargamos e instalamos el programa Synology Assistant, que buscará automáticamente el NAS en la red. Una vez localizado, hacemos clic en “Conectar” y seguimos el asistente para instalar el sistema operativo DSM (DiskStation Manager), que se descarga directamente desde los servidores de Synology.

Paso 4: Configuración inicial del DSM

Al finalizar la instalación, el asistente te pedirá:

- Nombre del servidor
- Cuenta de administrador
- Contraseña
- Opción de actualizaciones

Paso 5: Crear el grupo de almacenamiento y volumen (RAID)

Accedemos al “Administrador de almacenamiento” y creamos un nuevo grupo de almacenamiento eligiendo el tipo de RAID:

- SHR (Synology Hybrid RAID): recomendado para usuarios domésticos, gestiona automáticamente la redundancia
- RAID 1: espejo entre dos discos, máxima seguridad, pero la mitad de capacidad
- RAID 0: toda la capacidad, sin redundancia (no recomendado para datos importantes)

Después creamos un volumen sobre ese grupo de almacenamiento y asignamos el sistema de archivos Btrfs.

Paso 6: Carpetas compartidas y usuarios

Abrimos “Panel de Control → Carpeta compartida” y creamos las carpetas que necesitemos. Luego en “Panel de Control → Usuarios y grupos” añadimos los usuarios que tendrán acceso y asignamos permisos de lectura/escritura a cada carpeta.

Paso 7: Seguridad básica

Configuramos los elementos esenciales antes de exponer el NAS a internet:

- Autenticación de doble factor (2FA): desde Panel de Control → Seguridad → Cuenta
- Firewall: activo y permitiendo solo los puertos necesarios
- Bloqueo automático de IP: bloquea IPs tras varios intentos fallidos de login
- Deshabilitar la cuenta "admin" por defecto

Paso 8: Acceso remoto con QuickConnect

Para acceder al NAS desde otro lugar sin necesidad de abrir puertos en el router, abrimos “Panel de Control → QuickConnect” y lo activamos con la cuenta Synology que hemos creado. Se obtendrá un enlace único del tipo quickconnect.to/nombre que se puede usar desde cualquier dispositivo o navegador.

Paso 9: Instalar aplicaciones esenciales

Desde el Centro de paquetes del DSM, instalamos según necesidades:

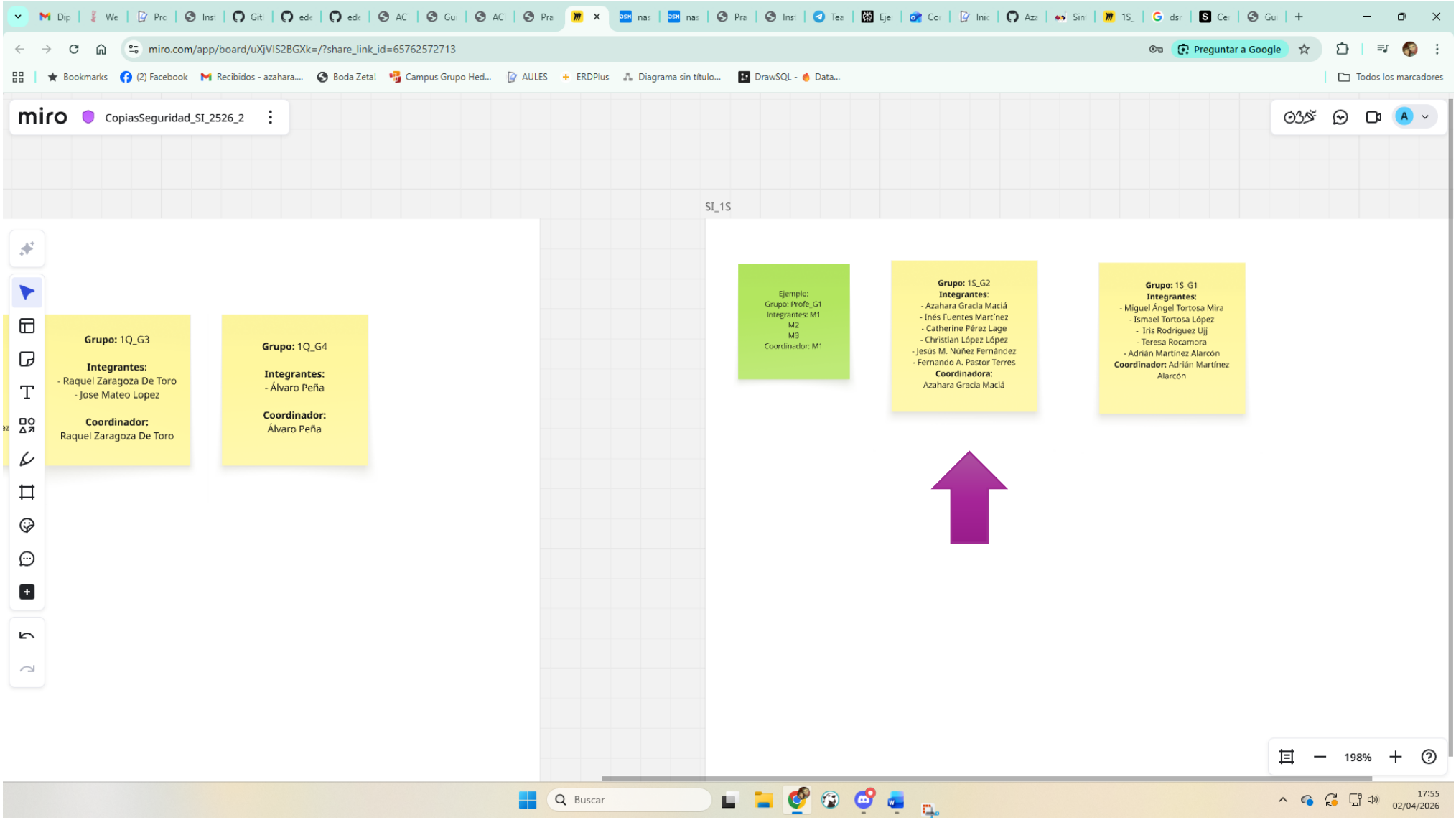
- Hyper Backup: para programar copias de seguridad automáticas
- Synology Drive: sincronización de archivos tipo Google Drive
- Synology Photos: gestión de fotos con reconocimiento facial
- Surveillance Station: para cámaras IP

2. Objetivo de la práctica:

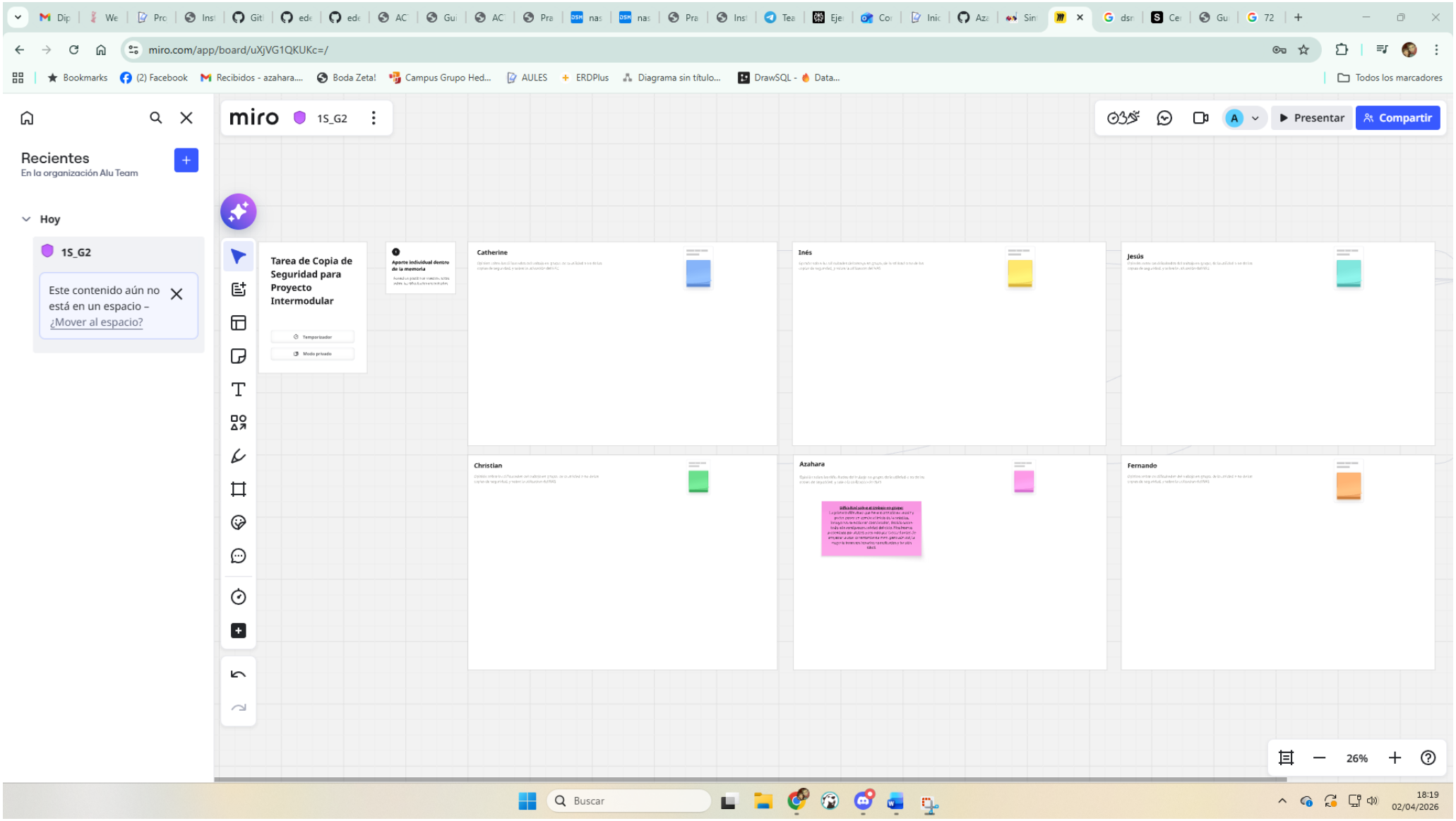
- Conocer distintas herramientas para realizar copias de seguridad, tanto de forma local como en la nube.
- Reconocer la importancia de las copias de seguridad.
- Aprender los distintos modos: manual (de forma puntual), programada (cada x tiempo) o continua (sincronizada, cada vez que se actualiza algo).
- Conocer herramientas de colaboración en remoto: plataforma MIRO.
- Aprender a colaborar con otros programadores para la realización de una tarea común.

3. Formación del grupo en Aules y Miro

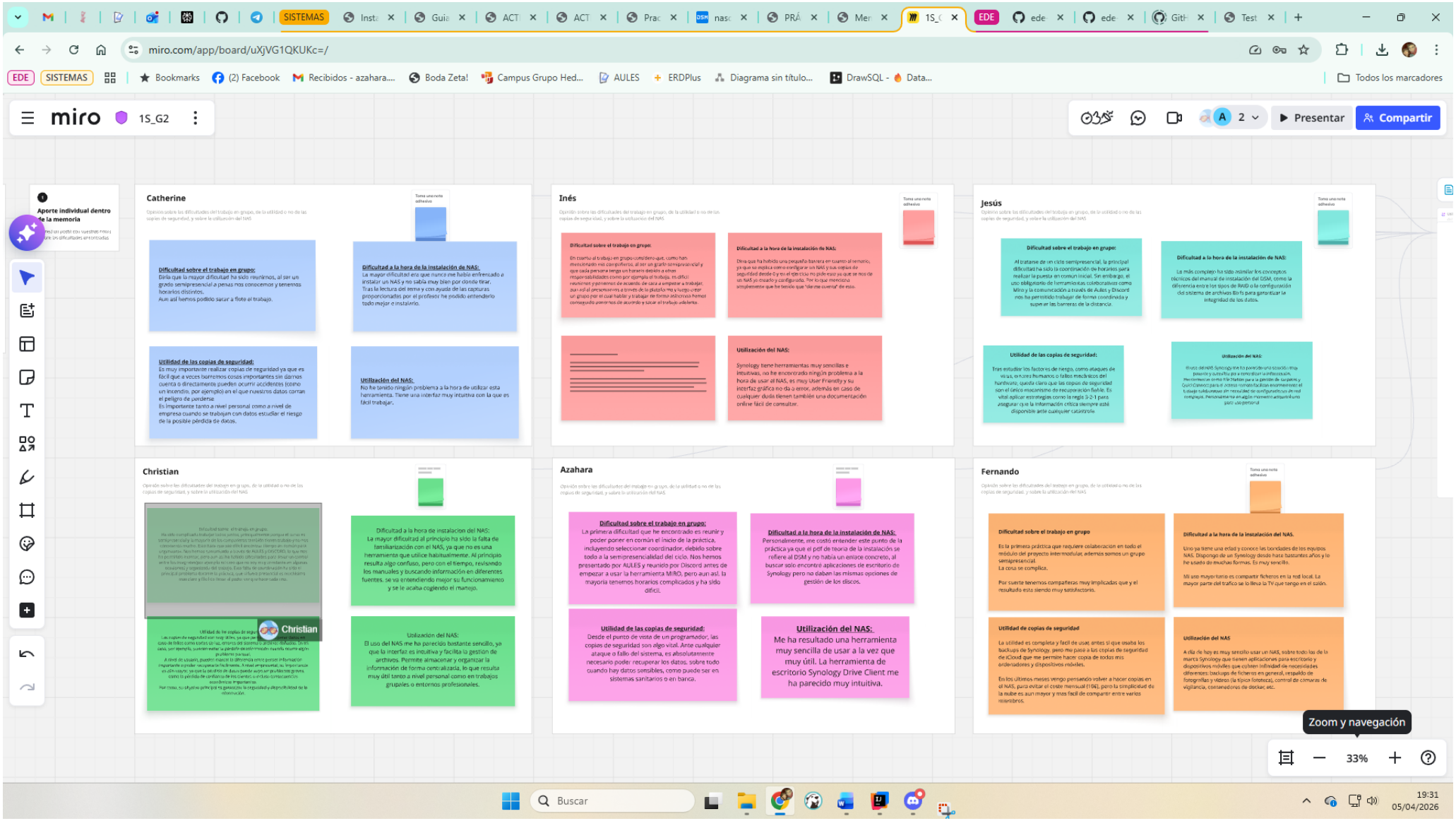
Nos presentamos a través de AULES y entramos en MIRO para colaborar:



Tablero del profesor con el grupo 1S_G2 formado

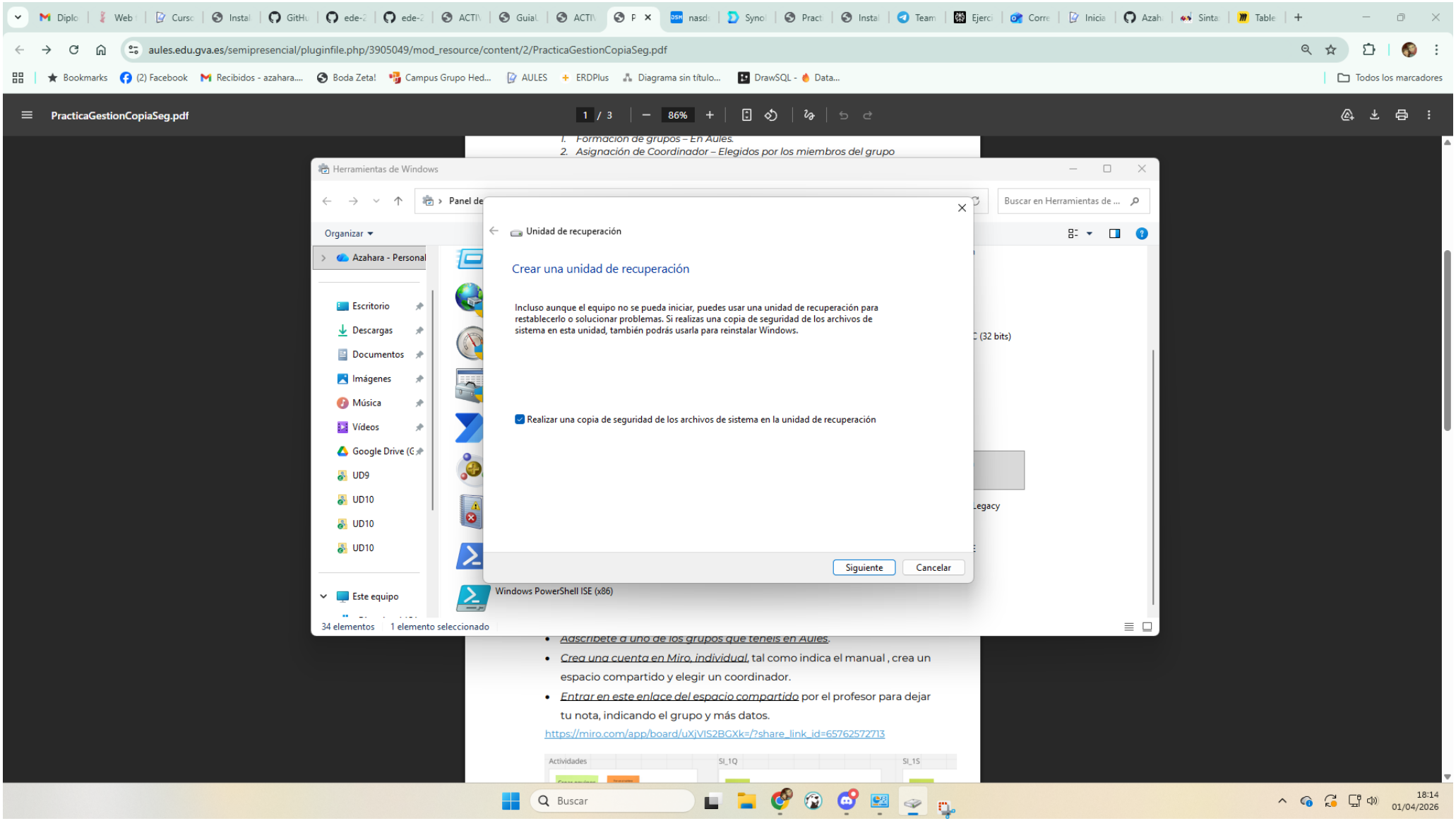


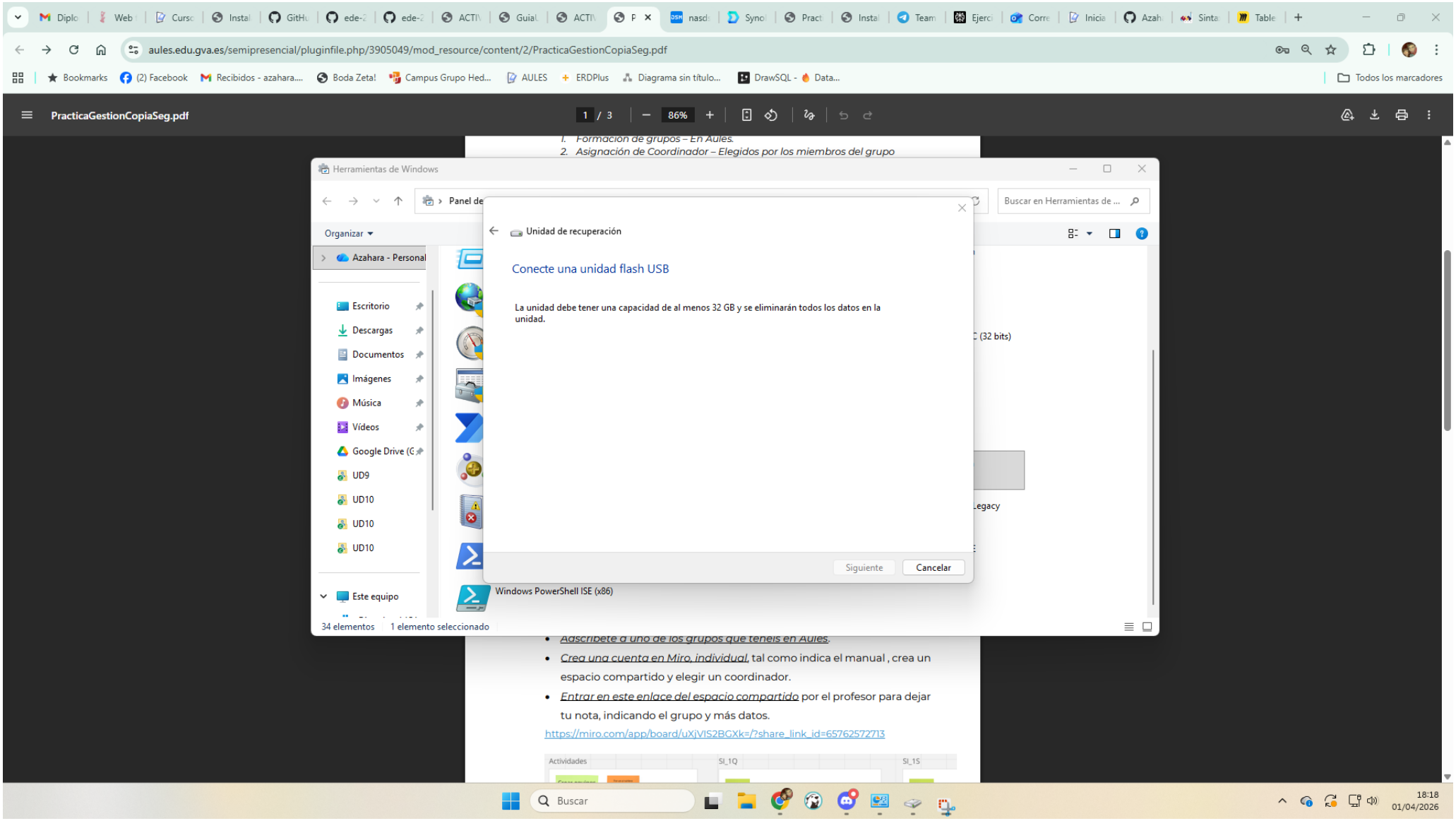
Inicio de tablero propio para el grupo, donde vamos colgando nuestras respuestas para incluir en el documento de la memoria.

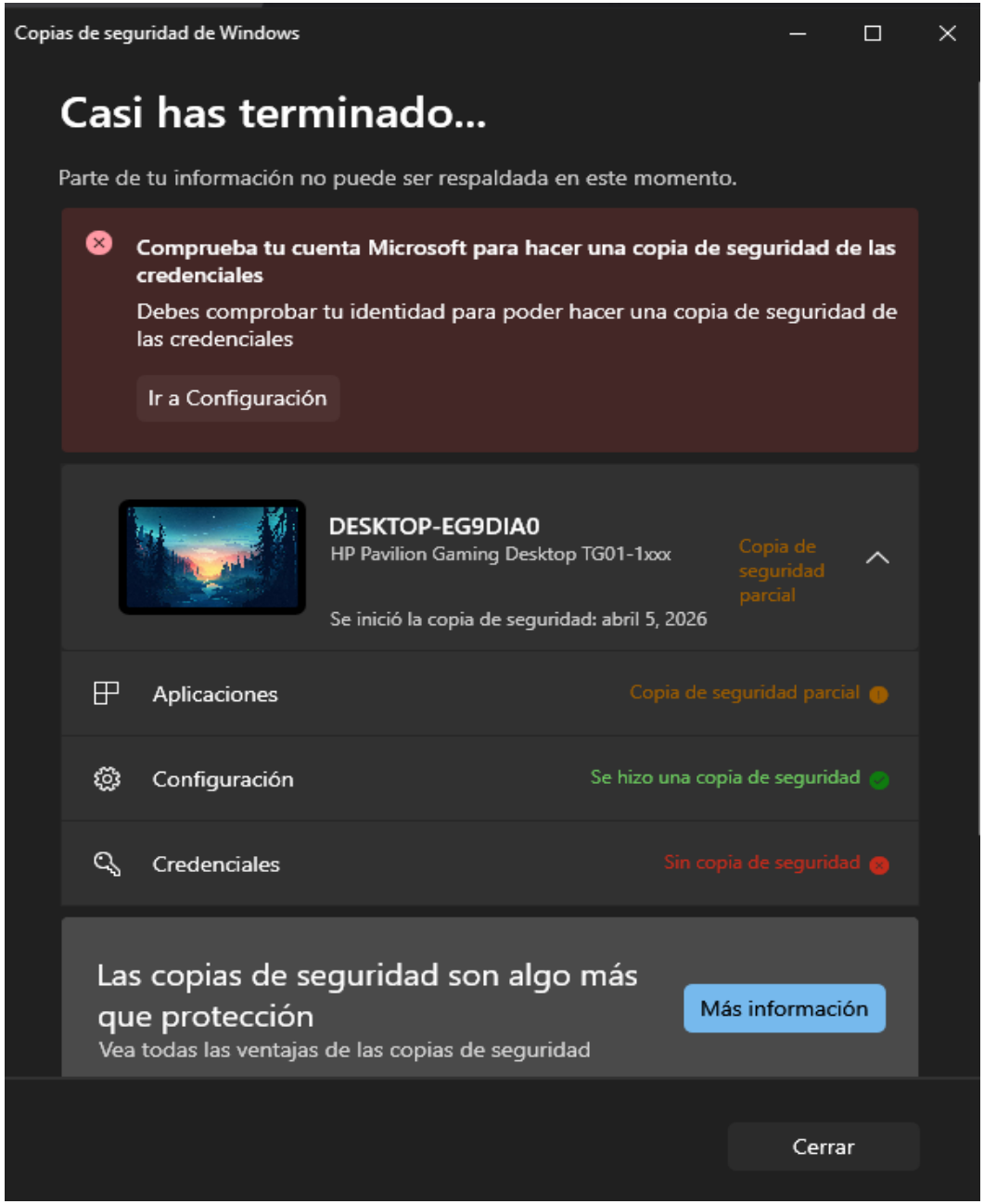


Tablero al finalizar la práctica

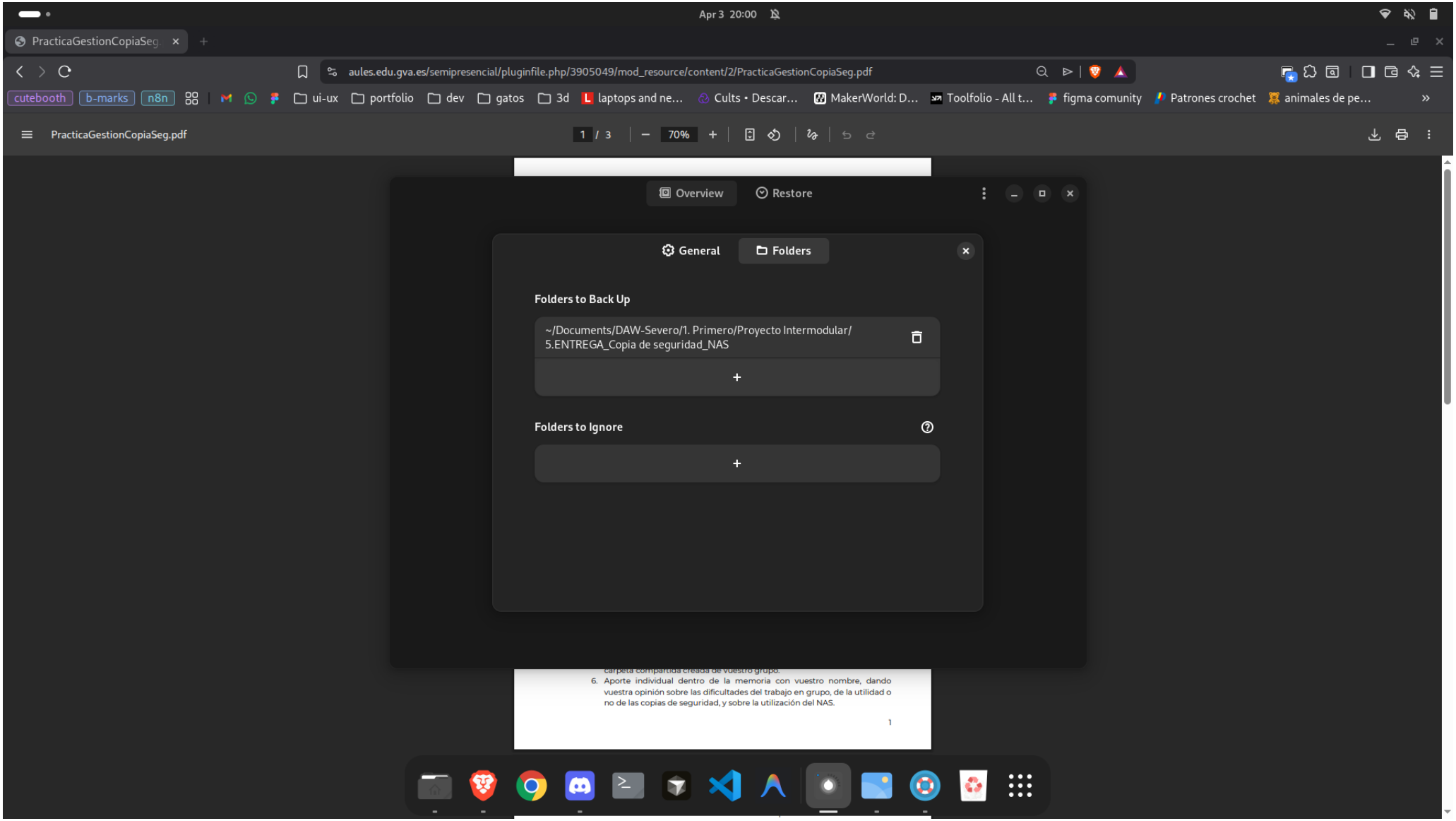
4. Acceso local a cualquier herramienta de nuestro sistema operativo para la realización de copias de seguridad:

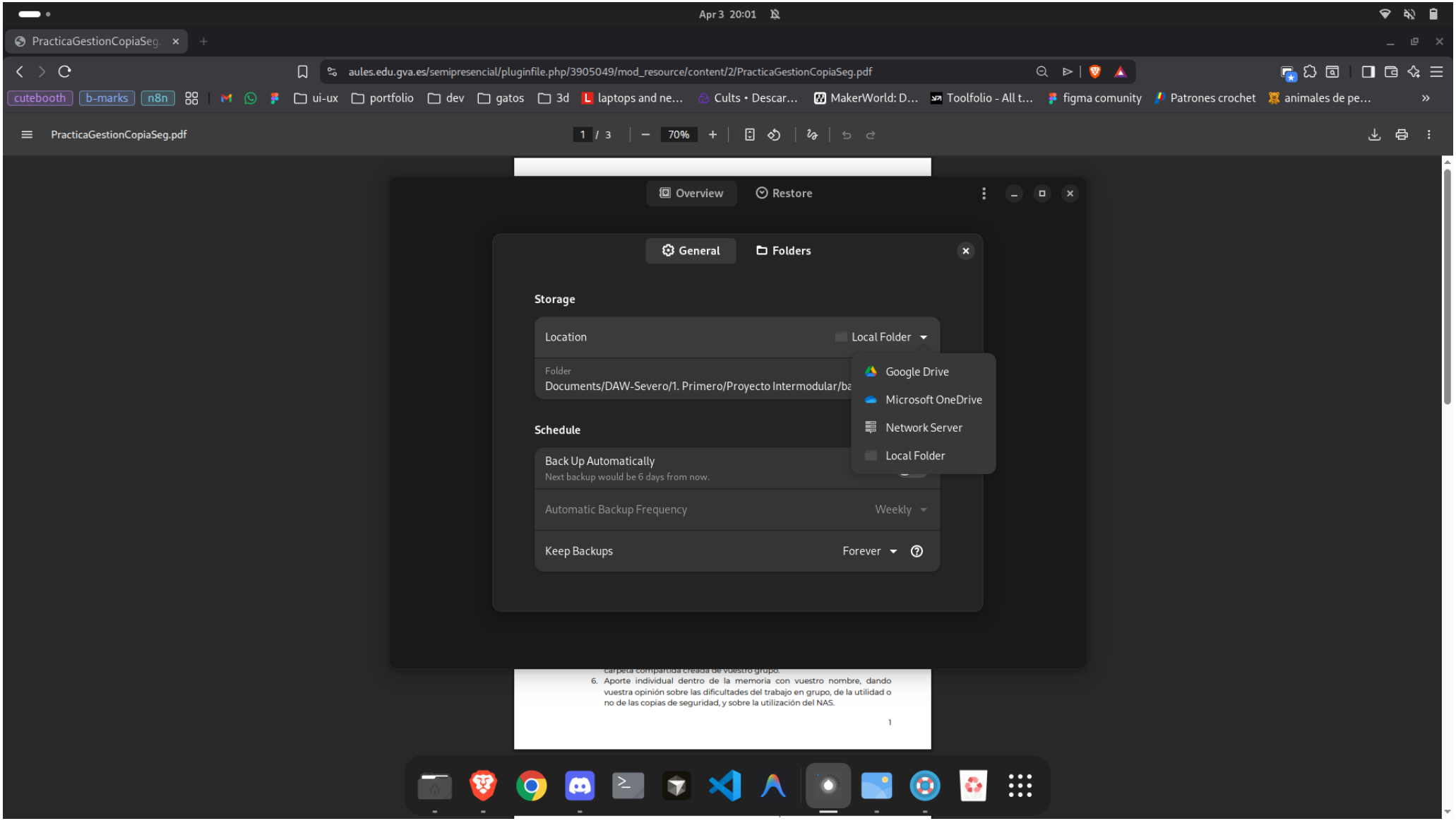


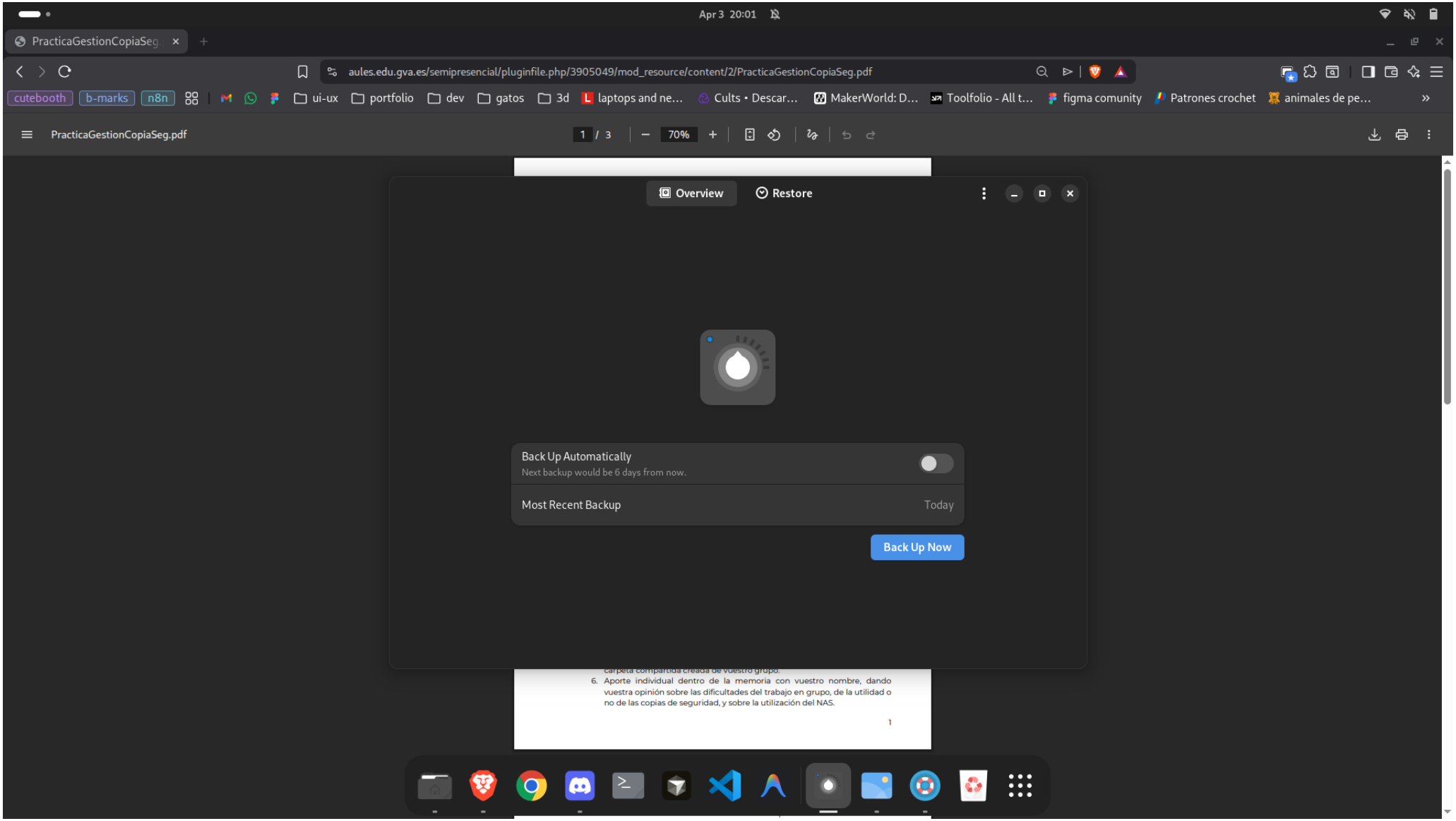

aules.edu.gva.es/semipresencial/pluginfile.php/3905049/mod_resource/content/2/PracticaGestionCopiaSeg.pdf
PracticaGestionCopiaSeg.pdf
1 / 3
86%
Herramientas de Windows
Unidad de recuperación
Conecte una unidad flash USB
La unidad debe tener una capacidad de al menos 32 GB y se eliminarán todos los datos en la unidad.
Siguiente
Cancelar
Windows PowerShell ISE (x86)
34 elementos
1 elemento seleccionado
Formación de grupos – En Aules.
Asignación de Coordinador – Elegidos por los miembros del grupo
Adscríbete a uno de los grupos que tenéis en Aules.
Crea una cuenta en Miro, individual, tal como indica el manual , crea un espacio compartido y elegir un coordinador.
Entrar en este enlace del espacio compartido por el profesor para dejar tu nota, indicando el grupo y más datos.
https://miro.com/app/board/uXjVIS2BGXk=/?share_link_id=657625727 13
Buscar
18:18
01/04/2026

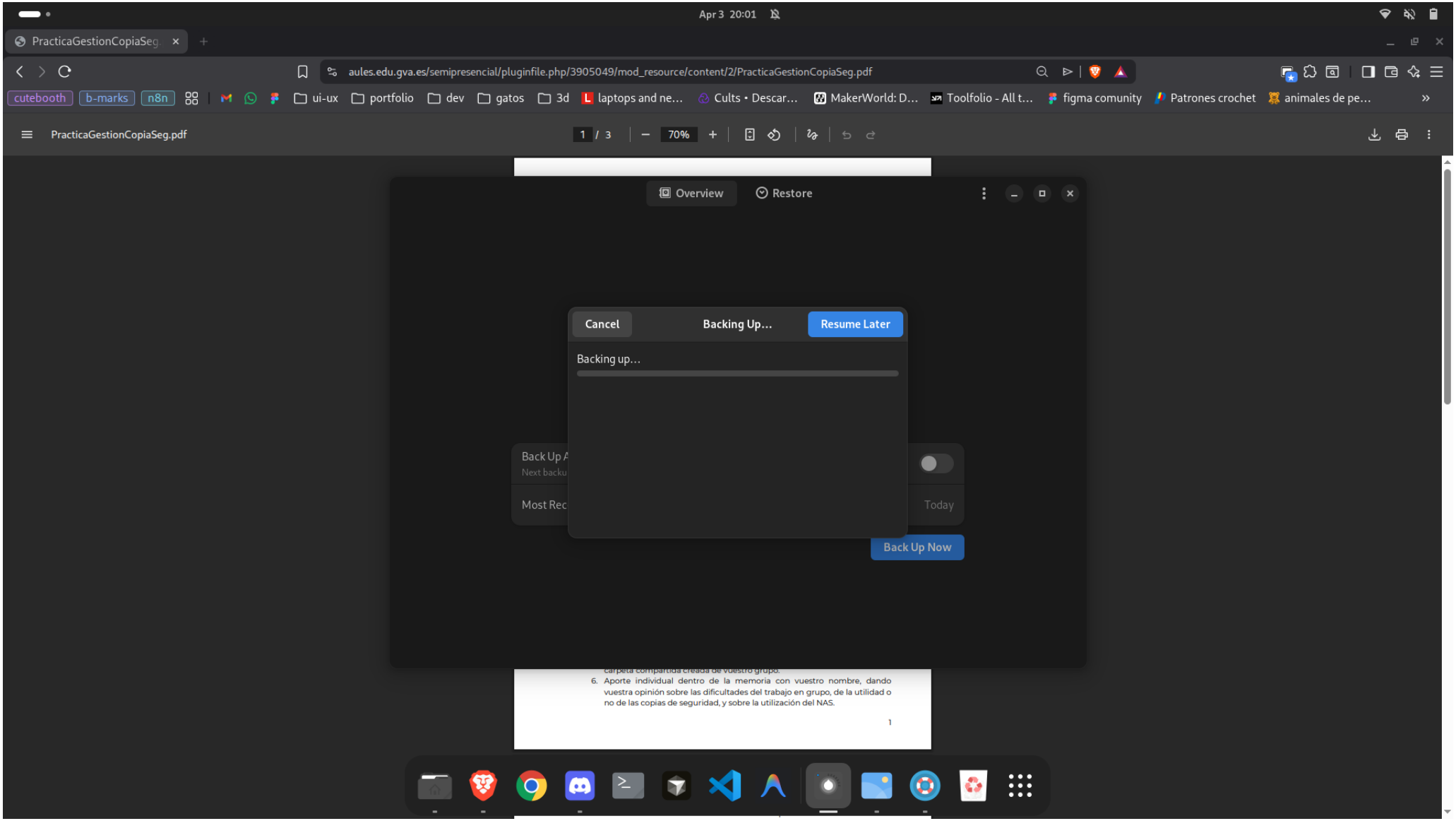


Herramientas de Windows para crear unidades de recuperación.


Apr 3 20:00
PracticaGestionCopiaSeg
aules.edu.gva.es/semipresencial/pluginfile.php/3905049/mod_resource/content/2/PracticaGestionCopiaSeg.pdf
cutebooth
b-marks
n8n
ui-ux
portfolio
dev
gatos
3d
laptops and ne...
Cults • Descar...
MakerWorld: D...
Toolfolio - All t...
figma comunity
Patrones crochet
animales de pe...
PracticaGestionCopiaSeg.pdf
1 / 3
70%
Overview
Restore
General
Folders
Folders to Back Up
~/Documents/DAW-Severo/1. Primero/Proyecto Intermodular/
5.ENTREGA_Copia de seguridad_NAS
Folders to Ignore
carpeta compartida creada de vuestro grupo.
6. Aporte individual dentro de la memoria con vuestro nombre, dando vuestra opinión sobre las dificultades del trabajo en grupo, de la utilidad o no de las copias de seguridad, y sobre la utilización del NAS.
1

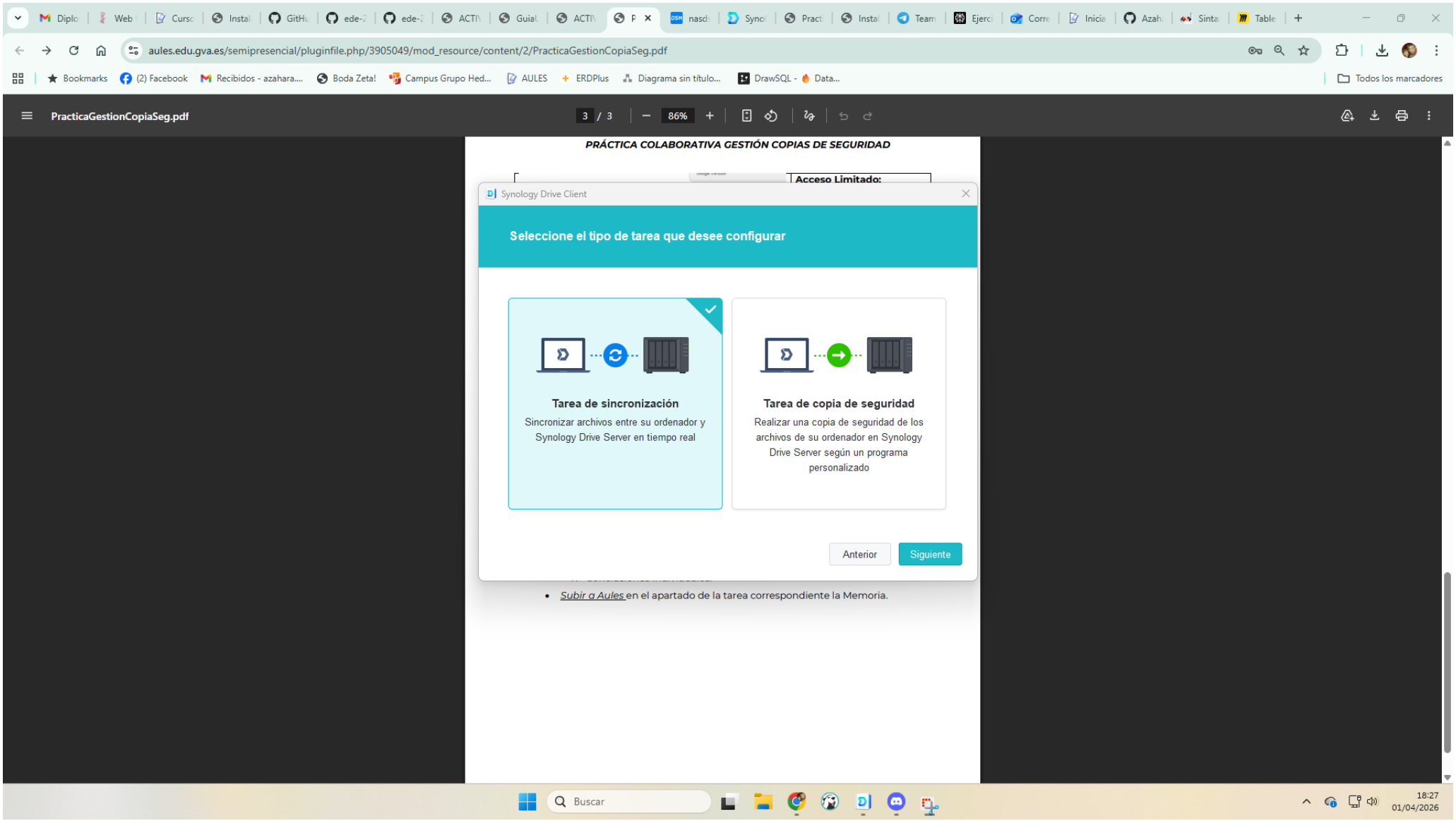

Apr 3 20:01
PracticaGestionCopiaSeg
aules.edu.gva.es/semipresencial/pluginfile.php/3905049/mod_resource/content/2/PracticaGestionCopiaSeg.pdf
cutebooth
b-marks
n8n
ui-ux
portfolio
dev
gatos
3d
laptops and ne...
Cults • Descar...
MakerWorld: D...
Toolfolio - All t...
figma comunity
Patrones crochet
animales de pe...
PracticaGestionCopiaSeg.pdf
1 / 3
70%
Overview
Restore
General
Folders
Storage
Location
Local Folder
Folder
Documents/DAW-Severo/1. Primero/Proyecto Intermodular/ba
Google Drive
Microsoft OneDrive
Network Server
Local Folder
Schedule
Back Up Automatically
Next backup would be 6 days from now.
Automatic Backup Frequency
Weekly
Keep Backups
Forever
carpeta compartida creada de vuestro grupo.
6. Aporte individual dentro de la memoria con vuestro nombre, dando vuestra opinión sobre las dificultades del trabajo en grupo, de la utilidad o no de las copias de seguridad, y sobre la utilización del NAS.
1


Apr 3 20:01
PracticaGestionCopiaSeg
aules.edu.gva.es/semipresencial/pluginfile.php/3905049/mod_resource/content/2/PracticaGestionCopiaSeg.pdf
cutebooth
b-marks
n8n
ui-ux
portfolio
dev
gatos
3d
laptops and ne...
Cults • Descar...
MakerWorld: D...
Toolfolio - All t...
figma comunity
Patrones crochet
animales de pe...
PracticaGestionCopiaSeg.pdf
1 / 3
70%
Overview
Restore
Back Up Automatically
Next backup would be 6 days from now.
Most Recent Backup
Today
Back Up Now
carpeta compartida creada de vuestro grupo.
6. Aporte individual dentro de la memoria con vuestro nombre, dando vuestra opinión sobre las dificultades del trabajo en grupo, de la utilidad o no de las copias de seguridad, y sobre la utilización del NAS.
1

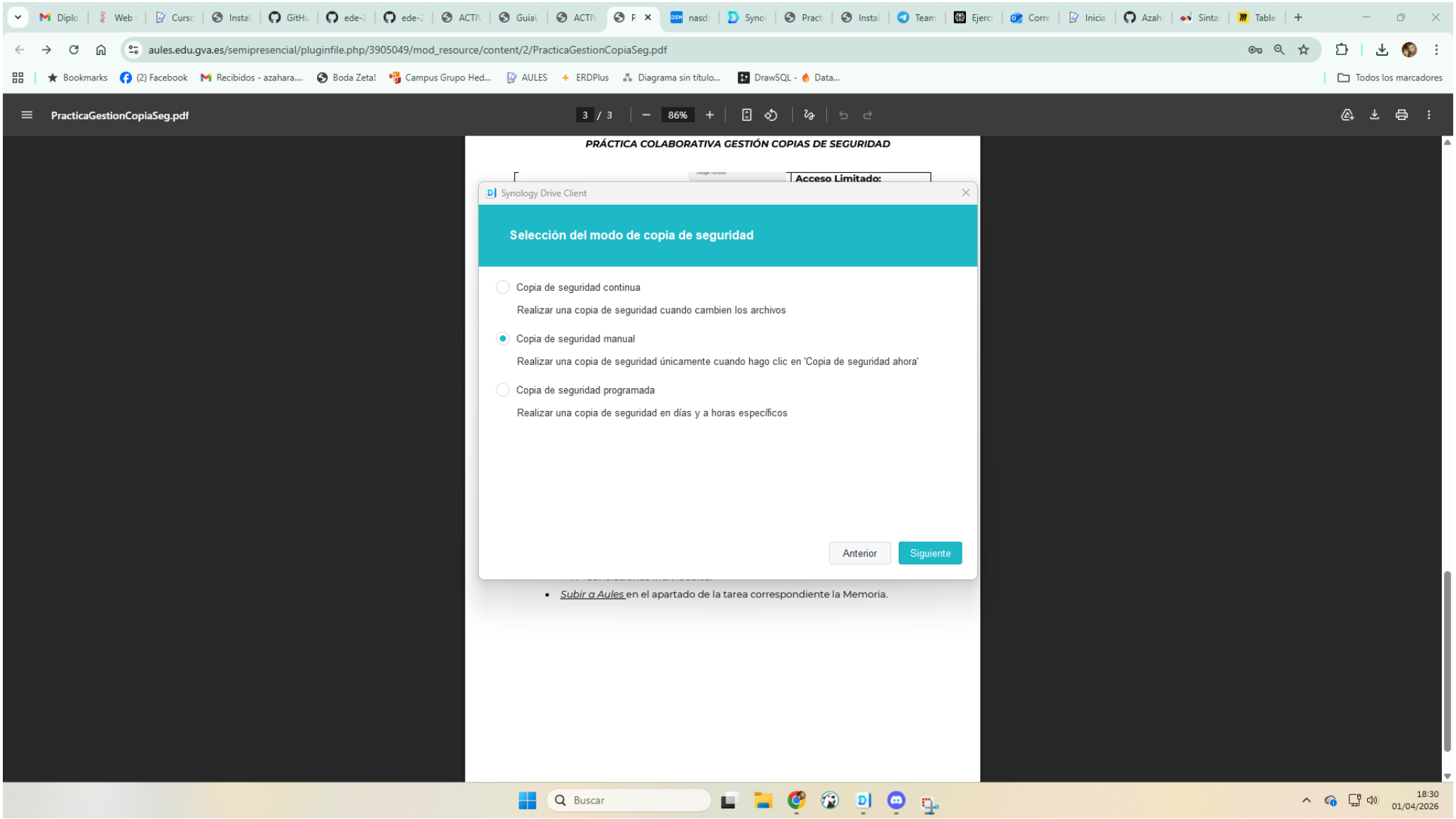


Y esta es la herramienta de Ubuntu. Ambas son sencillas e intuitivas.

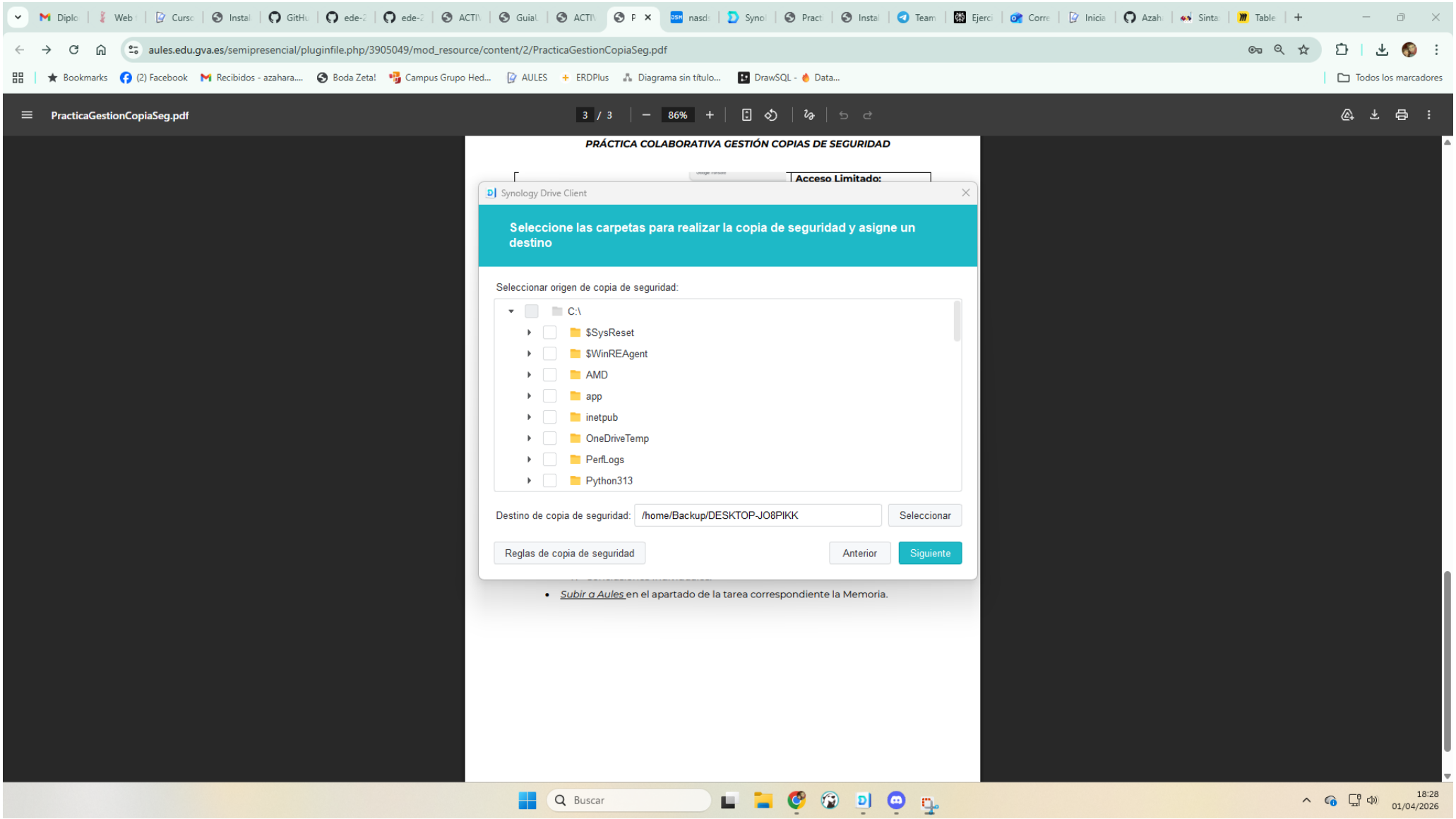
5. Acceso – creación de carpetas y subidas de ficheros al NAS:

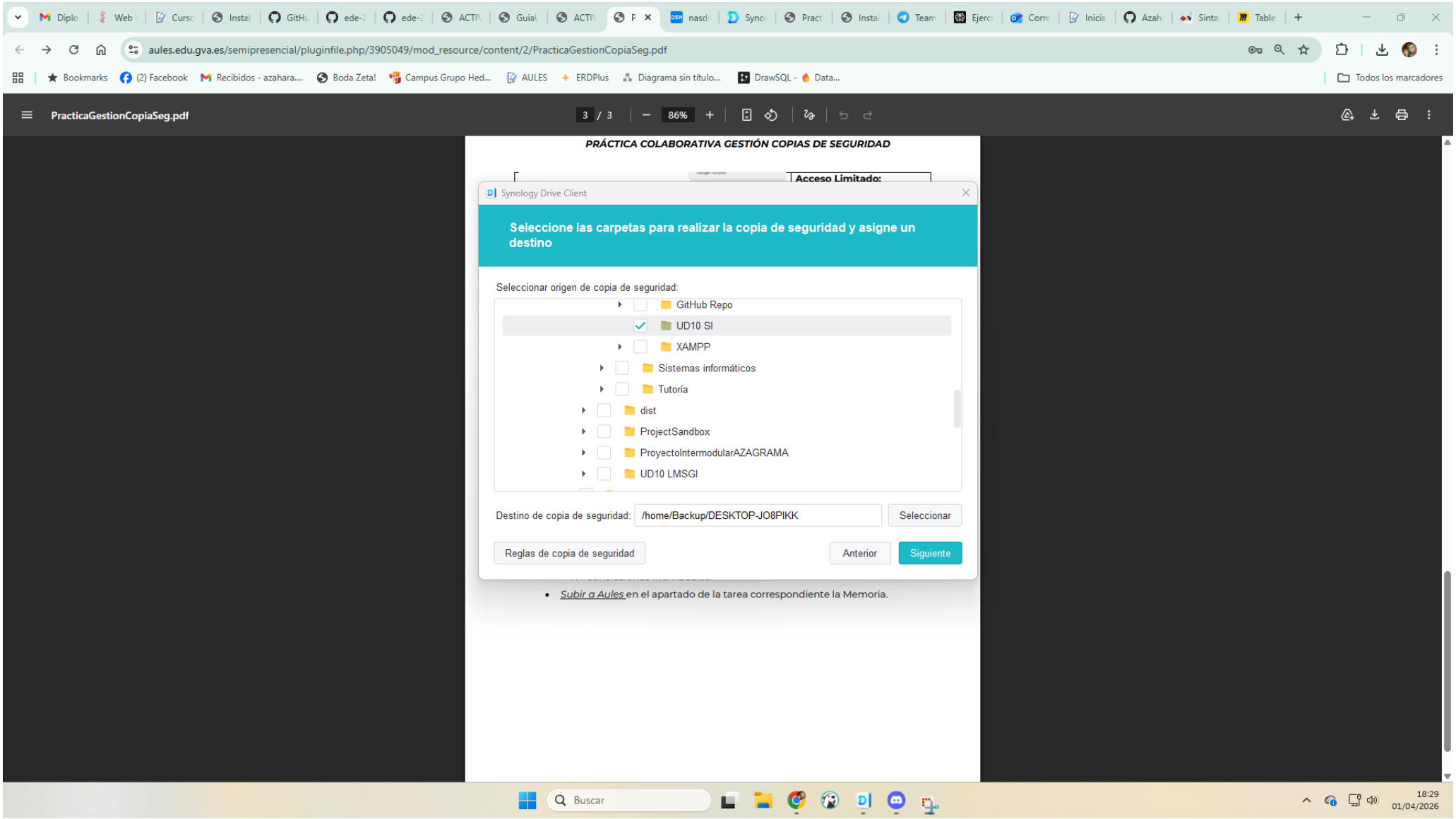


Comenzamos desde la aplicación de escritorio y pinchamos en Tarea de copia de seguridad

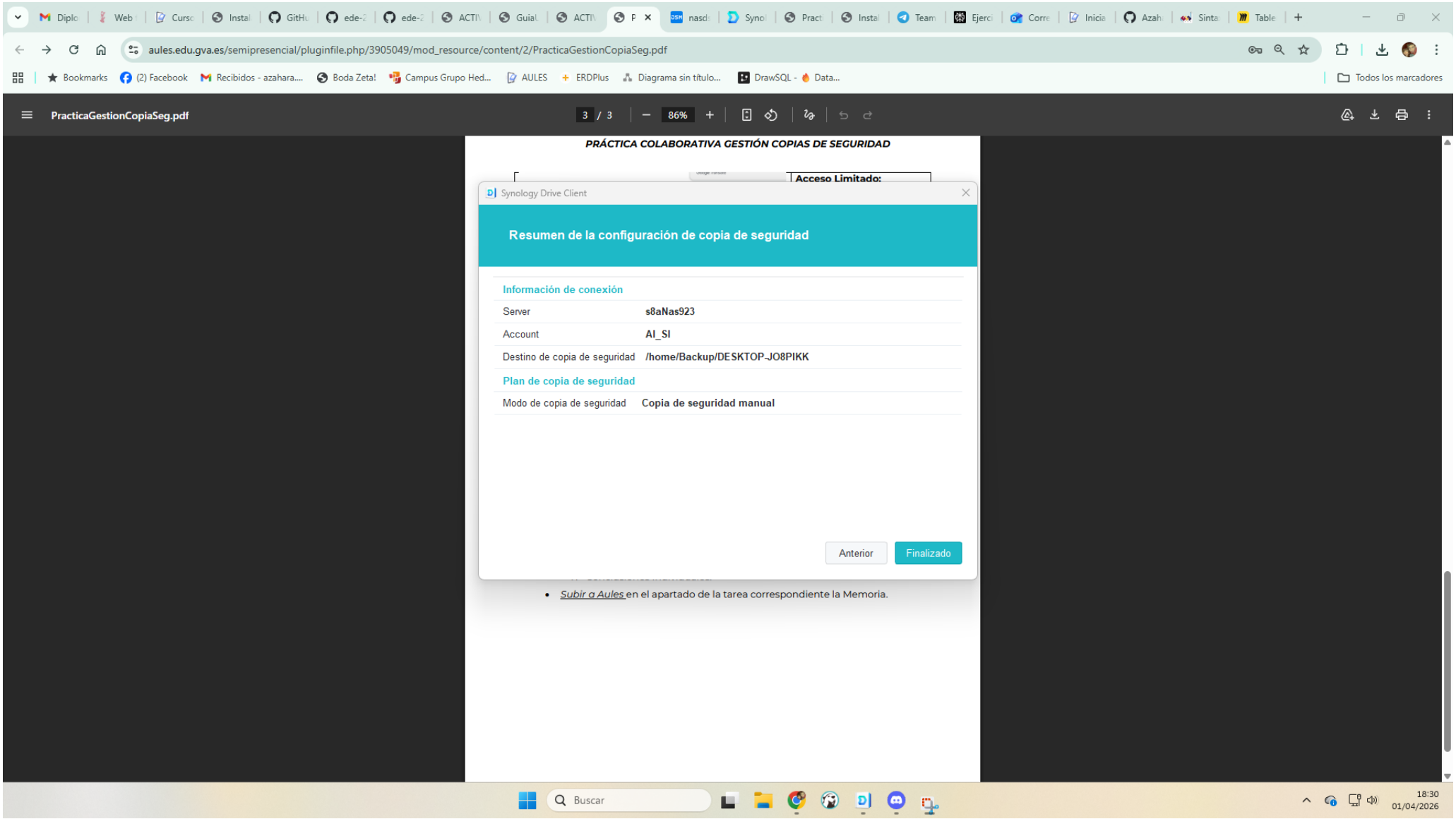


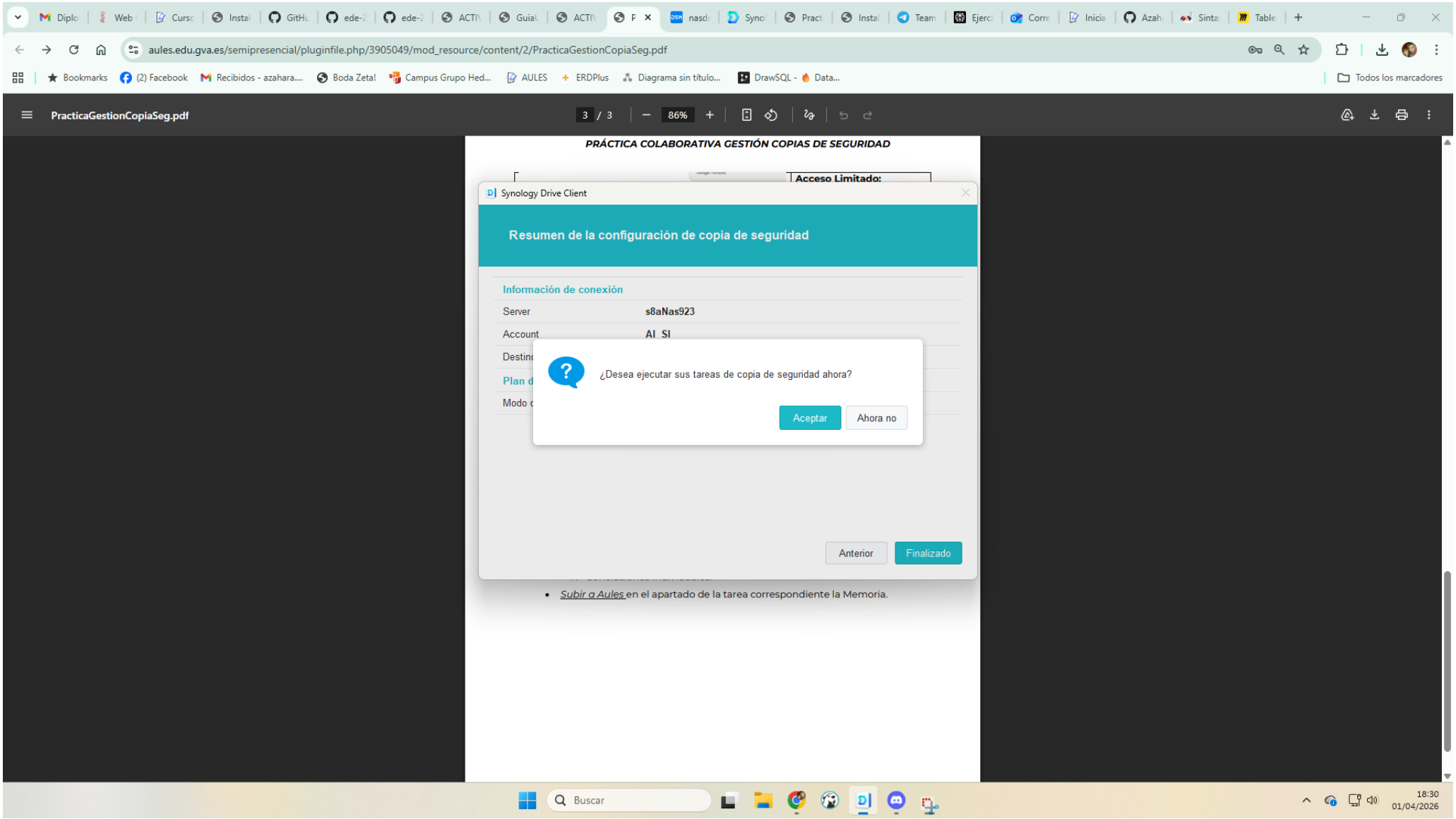
Para realizar pruebas, hacemos una copia manual


aules.edu.gva.es/semipresencial/pluginfile.php/3905049/mod_resource/content/2/PracticaGestionCopiaSeg.pdf
PracticaGestionCopiaSeg.pdf
3 / 3
86%
PRÁCTICA COLABORATIVA GESTIÓN COPIAS DE SEGURIDAD
Acceso Limitado:
Synology Drive Client
Seleccione las carpetas para realizar la copia de seguridad y asigne un destino
Seleccionar origen de copia de seguridad:
C:\
$SysReset
$WinREAgent
AMD
app
inetpub
OneDriveTemp
PerfLogs
Python313
Destino de copia de seguridad:
/home/Backup/DESKTOP-JO8PIKK
Seleccionar
Reglas de copia de seguridad
Anterior
Siguiente
Subir a Aules en el apartado de la tarea correspondiente la Memoria.
Buscar
18:28
01/04/2026

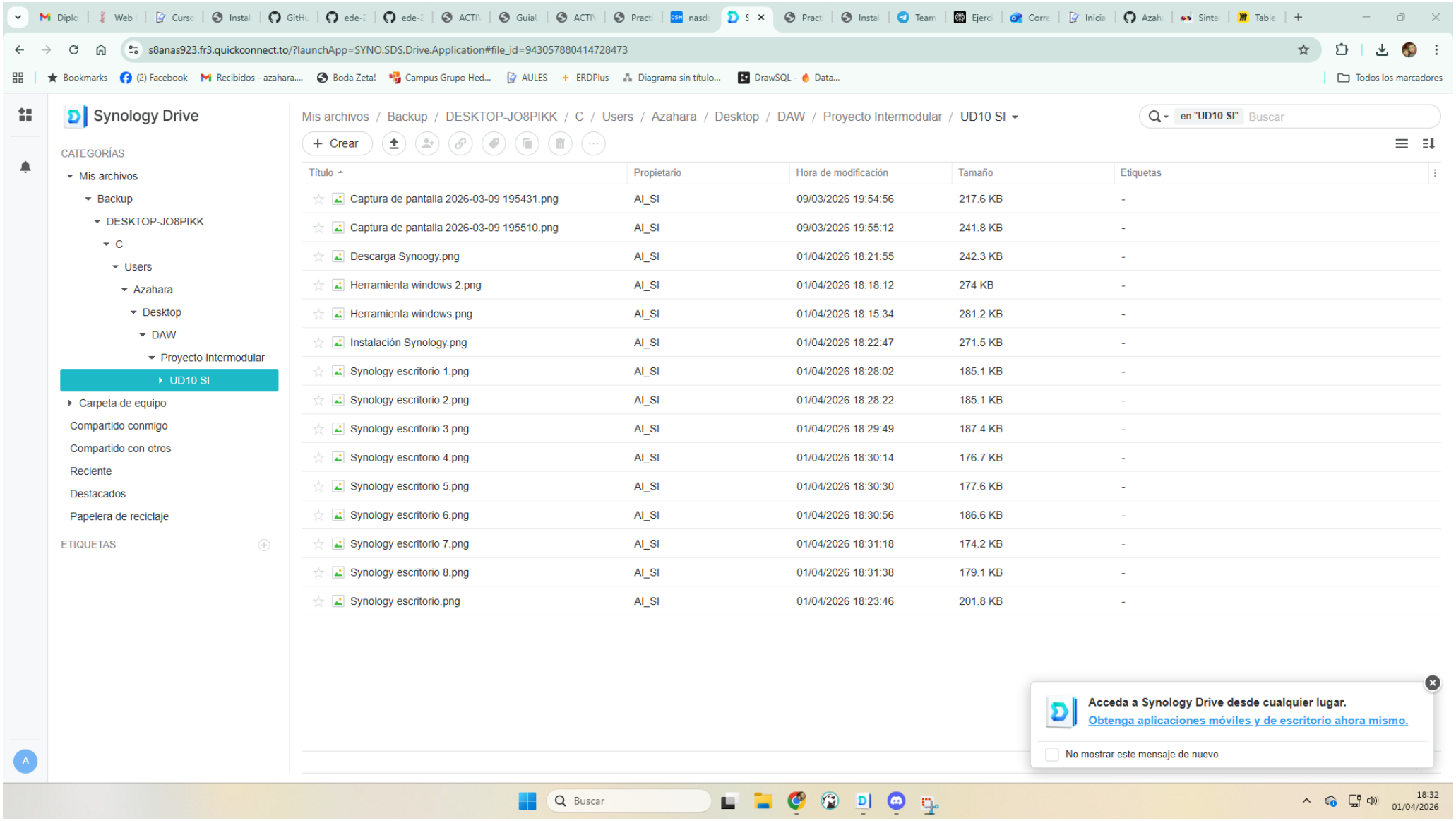


Synology nos permite seleccionar las carpetas de las que queremos copia de seguridad

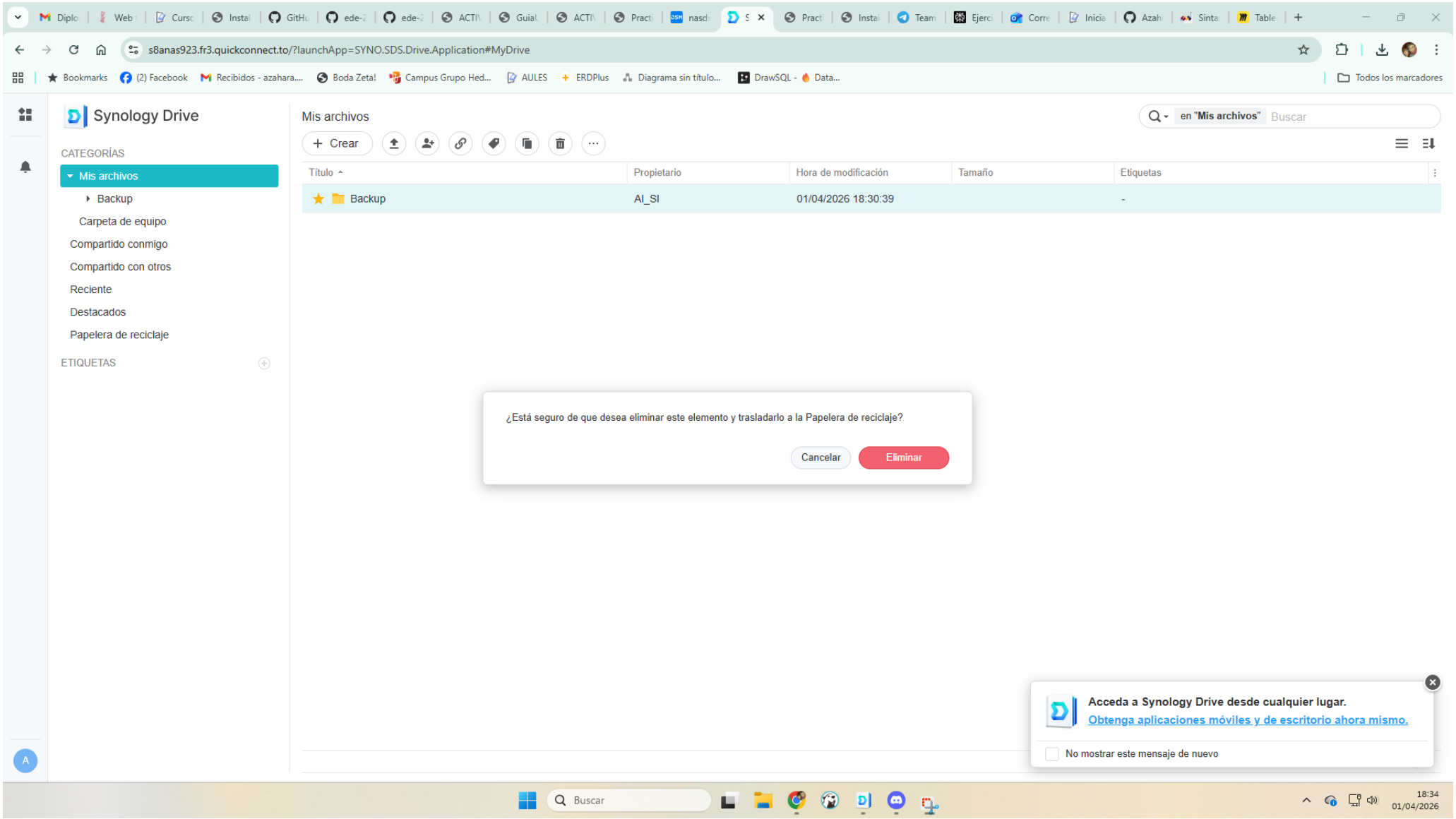

aules.edu.gva.es/semipresencial/pluginfile.php/3905049/mod_resource/content/2/PracticaGestionCopiaSeg.pdf
PracticaGestionCopiaSeg.pdf
3 / 3
86%
PRÁCTICA COLABORATIVA GESTIÓN COPIAS DE SEGURIDAD
Acceso Limitado:
Synology Drive Client
Resumen de la configuración de copia de seguridad
Información de conexión
Server s8aNas923
Account AI_SI
Destino de copia de seguridad /home/Backup/DESKTOP-JO8PIKK
Plan de copia de seguridad
Modo de copia de seguridad Copia de seguridad manual
Anterior
Finalizado
Subir a Aules en el apartado de la tarea correspondiente la Memoria.
Buscar
18:30
01/04/2026



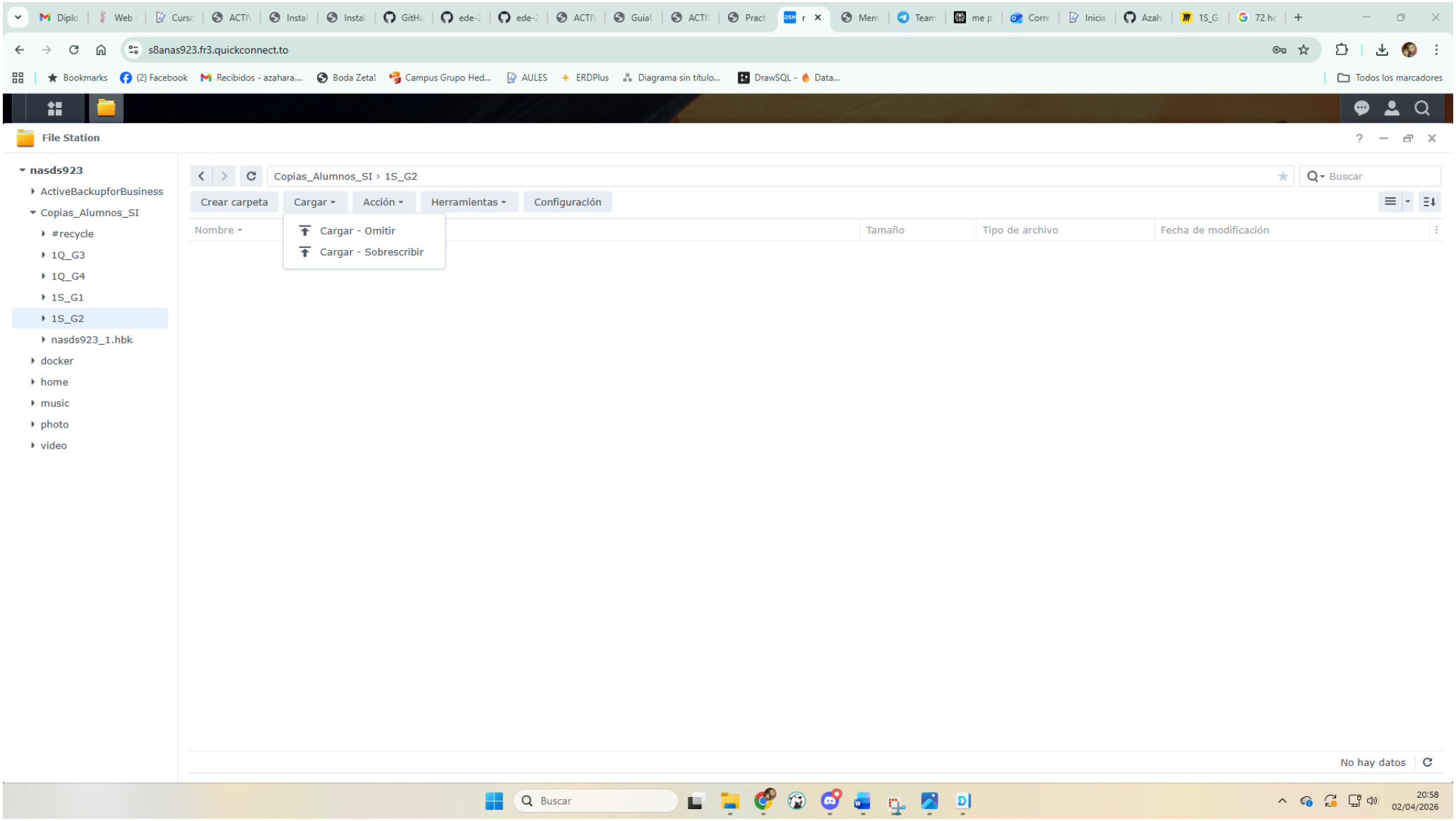
Seguimos los pasos y aceptamos

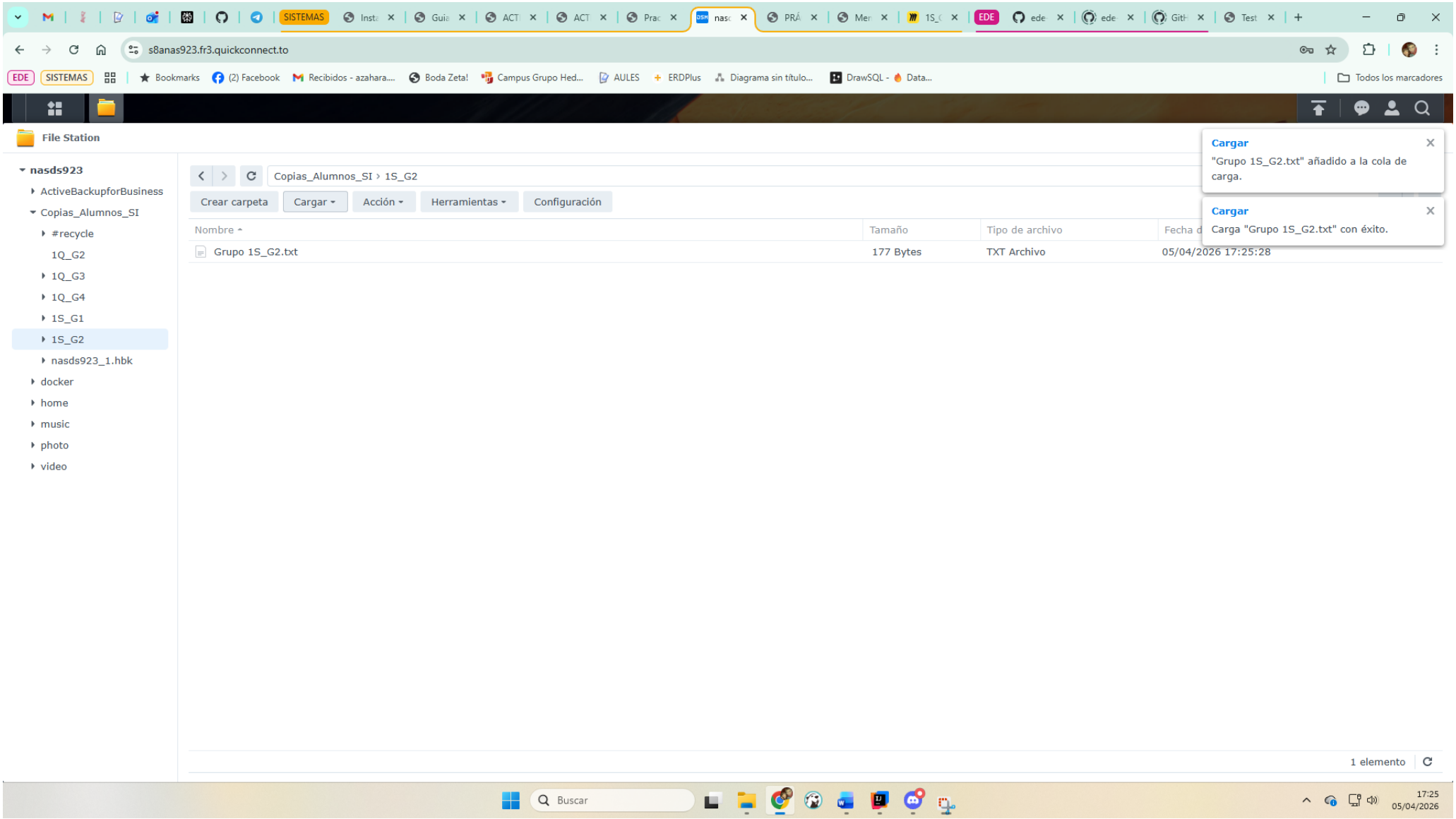


Comprobamos en web que los datos se han subido sin problemas



Finalmente borramos desde la web la copia de nuestro PC.


s8anas923.fr3.quickconnect.to
File Station
nasds923
ActiveBackupforBusiness
Copias_Alumnos_SI
#recycle
1Q_G3
1Q_G4
1S_G1
1S_G2
nasds923_1.hbk
docker
home
music
photo
video
Copias_Alumnos_SI › 1S_G2
Buscar
Crear carpeta
Cargar
Acción
Herramientas
Configuración
Cargar - Omitir
Cargar - Sobrescribir
Nombre
Tamaño
Tipo de archivo
Fecha de modificación
No hay datos
Buscar
20:58
02/04/2026



Después hemos subido un archivo txt para poder adjuntar una captura a la memoria y una vez terminada, subimos la propia memoria, cifrada con contraseña: Grupo1S_G2_2026.

6. Tipos de copias que se pueden realizar

En líneas generales podemos clasificar los sistemas de copias de seguridad en:

- Dependiendo del momento: backups en línea o fuera de línea.
  Una copia fuera de línea implica bloquear el servidor y dejar a los usuarios sin servicio mientras se hace la copia de seguridad. Es el método más seguro y aconsejable. Por el contrario, una copia de seguridad en línea es bastante peligrosa, ya que se realiza mientras los usuarios siguen trabajando, por lo que puede haber problemas de integridad de datos y una bajada del rendimiento de la red durante el tiempo que dure la copia de seguridad. El riesgo depende directamente del software que se esté empleando. Un buen software de copia de seguridad en línea debe bloquear cada archivo en el momento en que se está copiando para que los usuarios no lo modifiquen.

- Según los datos guardados: backups completos o parciales.
  Se pueden diferenciar en:

  - Copia Completa (Full Backup)
    Es el método más básico: se copian todos los datos en cada operación. Su gran ventaja es que para restaurar solo necesitas esa única copia, lo que reduce el tiempo de recuperación. El inconveniente es que consume más tiempo y espacio de almacenamiento que el resto.

  - Copia Incremental
    Solo copia los datos modificados desde la última copia, ya sea completa o incremental anterior. Es la más eficiente en espacio y velocidad de copia, pero la restauración es más lenta y compleja, ya que requiere encadenar la copia completa más todas las incrementales en orden.

  - Copia Diferencial
    Copia todos los cambios realizados desde la última copia completa, independientemente de las diferenciales anteriores. Es un punto intermedio: ocupa más espacio que la incremental pero la restauración es más sencilla, pues solo necesitas la copia completa + la última diferencial.

- Copia en Espejo (Mirror Backup)
  Crea una réplica exacta del sistema original en tiempo real, incluyendo el sistema operativo, aplicaciones y datos. Permite una recuperación inmediata, pero no guarda versiones anteriores de archivos, por lo que, si se borra o corrompe un archivo accidentalmente, el error también se replica.

- Copia Continua (CDP)
  Realiza una copia cada vez que se produce un cambio, manteniendo un historial completo. Ofrece un RPO (Recovery Point Objective) prácticamente de cero, lo que la convierte en la opción más segura ante pérdidas de datos.

➢ Según la periodicidad: backups manuales (o puntuales), programados y sincronizados.
Un backup manual suele realizarse en un momento dado para crear una única copia y, aunque puede realizarse en línea suele ser fuera. Un backup programado se da cada “x” tiempo dependiendo de las necesidades y puede realizarse tanto en línea como fuera de ésta. Un backup sincronizado se actualiza cada vez que hay un cambio en los archivos, por lo general es en línea.

7. Conclusiones Individuales

Azahara Gracia Maciá

Dificultad sobre el trabajo en grupo:

La primera dificultad que he encontrado es reunir y poder poner en común el inicio de la práctica, incluyendo seleccionar coordinador, debido sobre todo a la semipresencialidad del ciclo. Nos hemos presentado por AULES y reunido por Discord antes de empezar a usar la herramienta MIRO, pero, aun así, la mayoría tenemos horarios complicados y ha sido difícil.

Dificultad a la hora de la instalación de NAS:

Personalmente, me costó entender este punto de la práctica ya que el pdf de teoría de la instalación se refiere al DSM y no había un enlace concreto, al buscar solo encontré aplicaciones de escritorio de Synology pero no daban las mismas opciones de gestión de los discos. Finalmente, con ayuda de tutoriales online entendí todo el proceso de instalación y configuración.

Utilidad de las copias de seguridad:

Desde el punto de vista de un programador, las copias de seguridad son algo vital. Ante cualquier ataque o fallo del sistema, es absolutamente necesario poder recuperar los datos, sobre todo cuando hay datos sensibles, como puede ser en sistemas sanitarios o en banca.

Utilización del NAS:

Me ha resultado una herramienta muy sencilla de usar a la vez que muy útil. La herramienta de escritorio Synology Drive Client me ha parecido muy intuitiva.

Fernando Antonio Pastor Terres

Dificultad sobre el trabajo en grupo:

Es la primera práctica que requiere colaboración en todo el módulo del proyecto intermodular, además somos un grupo semipresencial. La cosa se complica. Por suerte tenemos compañeras muy implicadas que y el resultado está siendo muy satisfactorio.

Dificultad a la hora de la instalación de NAS:

Uno ya tiene una edad y conoce las bondades de los equipos NAS. Dispongo de un Synology desde hace bastantes años y lo he usado de muchas formas. Es muy sencillo. Mi uso mayoritario es compartir ficheros en la red local. La mayor parte del tráfico se lo lleva la TV que tengo en el salón.

Utilidad de las copias de seguridad:

La utilidad es completa y fácil de usar, antes sí que usaba los backups de Synology, pero me pasé a las copias de seguridad de iCloud que me permite hacer copia de todos mis ordenadores y dispositivos móviles. En los últimos meses vengo pensando volver a hacer copias en el NAS, para evitar el coste mensual (10€), pero la simplicidad de la nube es aún mayor y más fácil de compartir entre varios miembros.

Utilización del NAS:

A día de hoy es muy sencillo usar un NAS, sobre todo los de la marca Synology que tienen aplicaciones para escritorio y dispositivos móviles que cubren infinidad de necesidades diferentes: backups de ficheros en general, respaldo de fotografías y videos (la típica fototeca), control de cámaras de vigilancia, contenedores de docker, etc.

Inés Fuentes Martínez

Dificultad sobre el trabajo en grupo:

En cuanto al trabajo en grupo considero que, como han mencionado mis compañeros, al ser un grado semipresencial y que cada persona tenga un horario debido a otras responsabilidades como por ejemplo el trabajo, es difícil reunirnos y ponernos de acuerdo de cara a empezar a trabajar, aun así, al presentarnos a través de la plataforma y luego crear un grupo por el cual hablar y trabajar de forma asíncrona hemos conseguido ponernos de acuerdo y sacar el trabajo adelante.

Dificultad a la hora de la instalación de NAS:

Diría que ha habido una pequeña barrera en cuanto al temario, ya que se explica como configurar un NAS y sus copias de seguridad desde 0 y en el ejercicio no pide esto ya que se nos da un NAS ya creado y configurado. Por lo que menciona simplemente que he tenido que "darme cuenta" de esto.

Utilidad de las copias de seguridad:

Es innegable que las copias de seguridad son imprescindibles, como programador es muy importante porque en caso de cualquier problema deberíamos tener siempre un punto de guardado para poder restaurar nuestros programas o recuperar nuestros datos.
No solo como programador, a nivel personal también es importante, a nivel personal recientemente se me rompió uno de los SSD de mi ordenador y aunque perdí datos, gracias a tener copias de seguridad no perdí archivos muy importantes. Actualmente tenemos cientos de cosas en nuestros dispositivos, entre documentos, recuerdos y muchas más cosas y nunca sabemos cuándo puede pasar alguna cosa y perderlas.

Utilización del NAS:

Synology tiene herramientas muy sencillas e intuitivas, no he encontrado ningún problema a la hora de usar el NAS, es muy User Friendly y su interfaz gráfica no da a error, además en caso de cualquier duda tienen también una documentación online fácil de consultar.

Catherine Pérez Lage

Dificultad sobre el trabajo en grupo:

Diría que la mayor dificultad ha sido reunirnos, al ser un grado semipresencial apenas nos conocemos y tenemos horarios distintos. Aun así, hemos podido sacar a flote el trabajo.

Dificultad a la hora de la instalación de NAS:

La mayor dificultad era que nunca me había enfrentado a instalar un NAS y no sabía muy bien por donde tirar. Tras la lectura del tema y con ayuda de las capturas proporcionadas por el profesor he podido entenderlo todo mejor e instalarlo.

Utilidad de las copias de seguridad:

Es muy importante realizar copias de seguridad ya que es fácil que a veces borremos cosas importantes sin darnos cuenta o directamente pueden ocurrir accidentes (como un incendio, por ejemplo) en el que nuestros datos corran el peligro de perderse.
Es importante tanto a nivel personal como a nivel de empresa cuando se trabajan con datos estudiar el riesgo de la posible pérdida de datos.

Utilización del NAS:

No he tenido ningún problema a la hora de utilizar esta herramienta. Tiene una interfaz muy intuitiva con la que es fácil trabajar.

Christian López López

Dificultad sobre el trabajo en grupo:

Ha sido complicado trabajar todos juntos, principalmente porque el curso es semipresencial y la mayoría de los compañeros también tienen trabajo y no nos conocemos mucho. Esto hace que sea difícil encontrar tiempo en común para organizarse. Nos hemos comunicado a través de AULES y DISCORD, lo que nos ha permitido avanzar, pero aun así ha habido dificultades para llevar un control entre los integrantes (por ejemplo mi caso que no soy muy constante en algunas ocasiones) y organizado del trabajo. Esta falta de coordinación ha sido el principal problema durante la práctica, que si fuera presencial es muchísimo más claro y fácil de llevar al poder ver que hace cada uno.

Dificultad a la hora de la instalación de NAS:

La mayor dificultad al principio ha sido la falta de familiarización con el NAS, ya que no es una herramienta que utilice habitualmente. Al principio resulta algo confuso, pero con el tiempo, revisando los manuales y buscando información en diferentes fuentes, se va entendiendo mejor su funcionamiento y se le acaba cogiendo el manejo.

Utilidad de las copias de seguridad:

Las copias de seguridad son muy útiles, ya que permiten recuperar datos en caso de fallos como cortes de luz, errores del sistema o archivos dañados. En mi caso, por ejemplo, pueden evitar la pérdida de información cuando ocurre algún problema puntual. A nivel de usuario, pueden marcar la diferencia entre perder información importante o poder recuperarla fácilmente. A nivel empresarial, su importancia es aún mayor, ya que la pérdida de datos puede suponer problemas graves, como la pérdida de confianza de los clientes o incluso consecuencias económicas importantes. Por tanto, su objetivo principal es garantizar la seguridad y disponibilidad de la información.

Utilización del NAS:

El uso del NAS me ha parecido bastante sencillo, ya que la interfaz es intuitiva y facilita la gestión de archivos. Permite almacenar y organizar la información de forma centralizada, lo que resulta muy útil tanto a nivel personal como en trabajos grupales o entornos profesionales.

Jesús Mariano Núñez Fernández

Dificultad sobre el trabajo en grupo:

Al tratarse de un ciclo semipresencial, la principal dificultad ha sido la coordinación de horarios para realizar la puesta en común inicial. Sin embargo, el uso obligatorio de herramientas colaborativas como Miro y la comunicación a través de Aules y Discord nos ha permitido trabajar de forma coordinada y superar las barreras de la distancia.

Dificultad a la hora de la instalación de NAS:

Lo más complejo ha sido asimilar los conceptos técnicos del manual de instalación del DSM, como la diferencia entre los tipos de RAID o la configuración del sistema de archivos Btrfs para garantizar la integridad de los datos.

Utilidad de las copias de seguridad:

Tras estudiar los factores de riesgo, como ataques de virus, errores humanos o fallos mecánicos del hardware, queda claro que las copias de seguridad son el único mecanismo de recuperación fiable. Es vital aplicar estrategias como la regla 3-2-1 para asegurar que la información crítica siempre esté disponible ante cualquier catástrofe.

Utilización del NAS:

El uso del NAS Synology me ha parecido una solución muy potente y accesible para centralizar la información. Herramientas como File Station para la gestión de carpetas y QuickConnect para el acceso remoto facilitan enormemente el trabajo colaborativo sin necesidad de configuraciones de red complejas. Personalmente en algún momento adquiriré uno para uso personal.